

PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐÔI

GIẢI PT $f(x) = 0$

Hà Thị Ngọc Yến
yen.hathingoc@hust.edu.vn

Hà nội, 2025

Bài toán

- Giải gần đúng phương trình phi tuyến

$$f(x) = 0$$

với sai số cho trước ε .

- Một số ứng dụng đơn giản:
 - Tìm số e , π
 - Tính căn thức
 - Phương trình đa thức

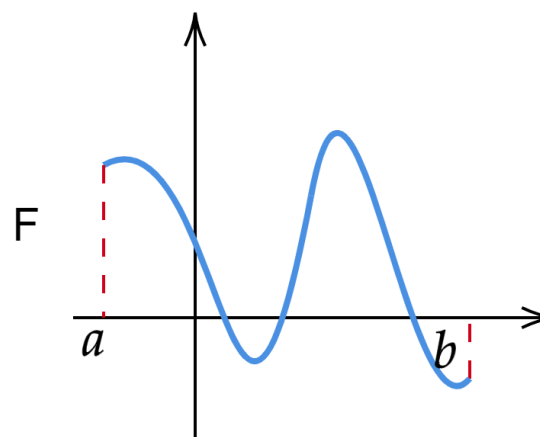
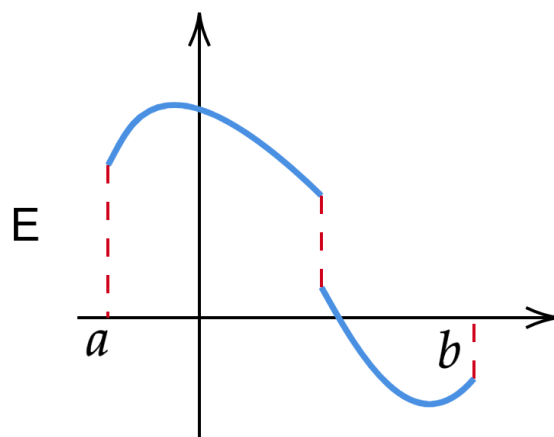
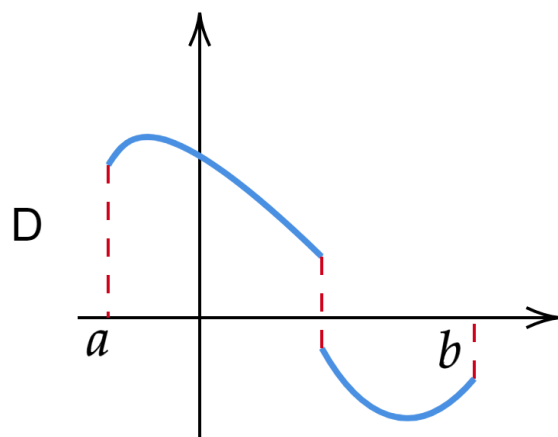
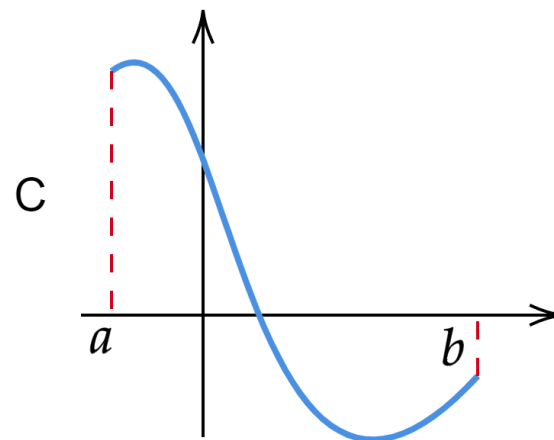
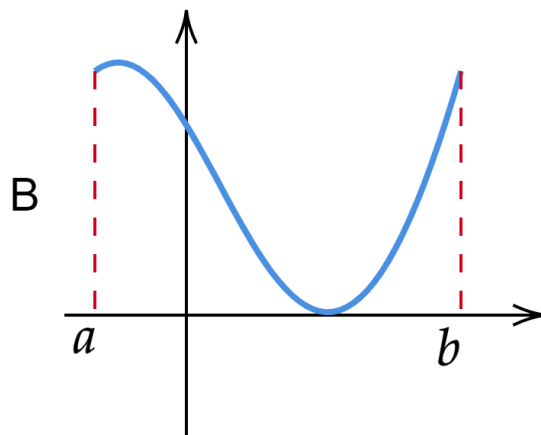
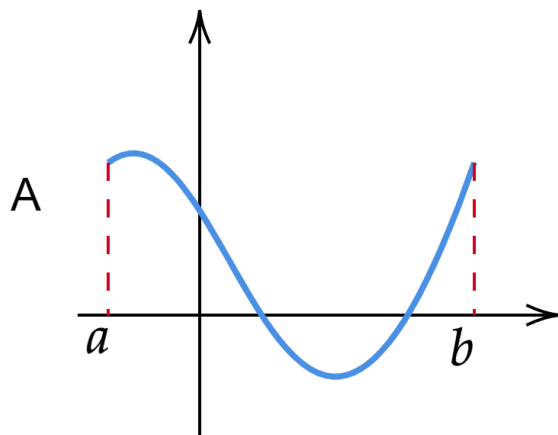
Khoảng cách li nghiệm

- Định nghĩa:

Khoảng (a,b) được gọi là khoảng cách li nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ nếu trong khoảng (a,b) có đúng một nghiệm của phương trình.

- Định lý: Nếu $f(x)$ liên tục và đơn điệu trên (a,b) và $f(a), f(b)$ trái dấu thì (a,b) là khoảng cách li nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Khoảng cách li nghiệm



Khoảng cách li nghiệm

- PP khảo sát hàm số:

- Ví dụ:

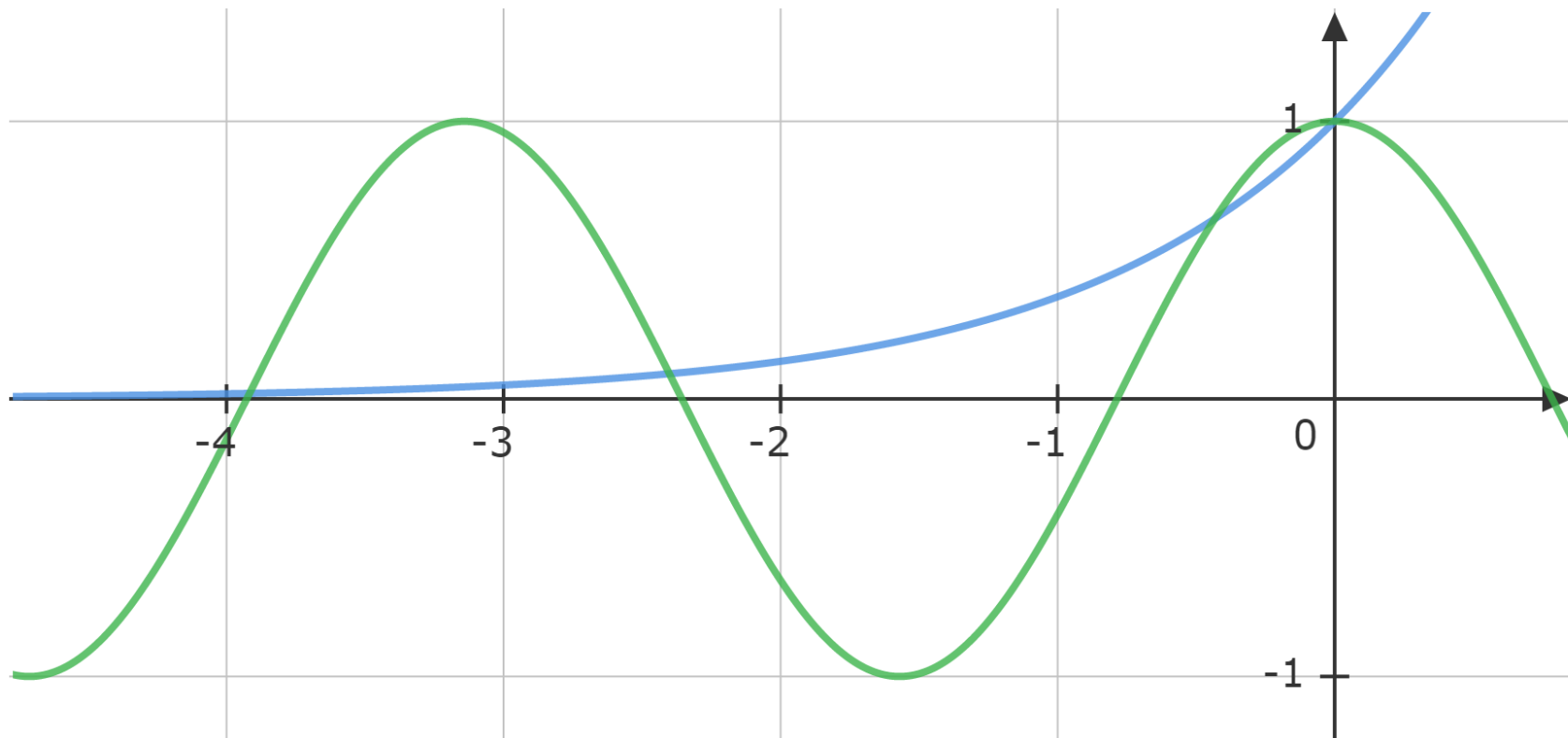
$$x^5 - 0.2x + 15 = 0$$

- PP vẽ đồ thị hàm số:

- Ví dụ:

$$e^x - \cos 2x = 0$$

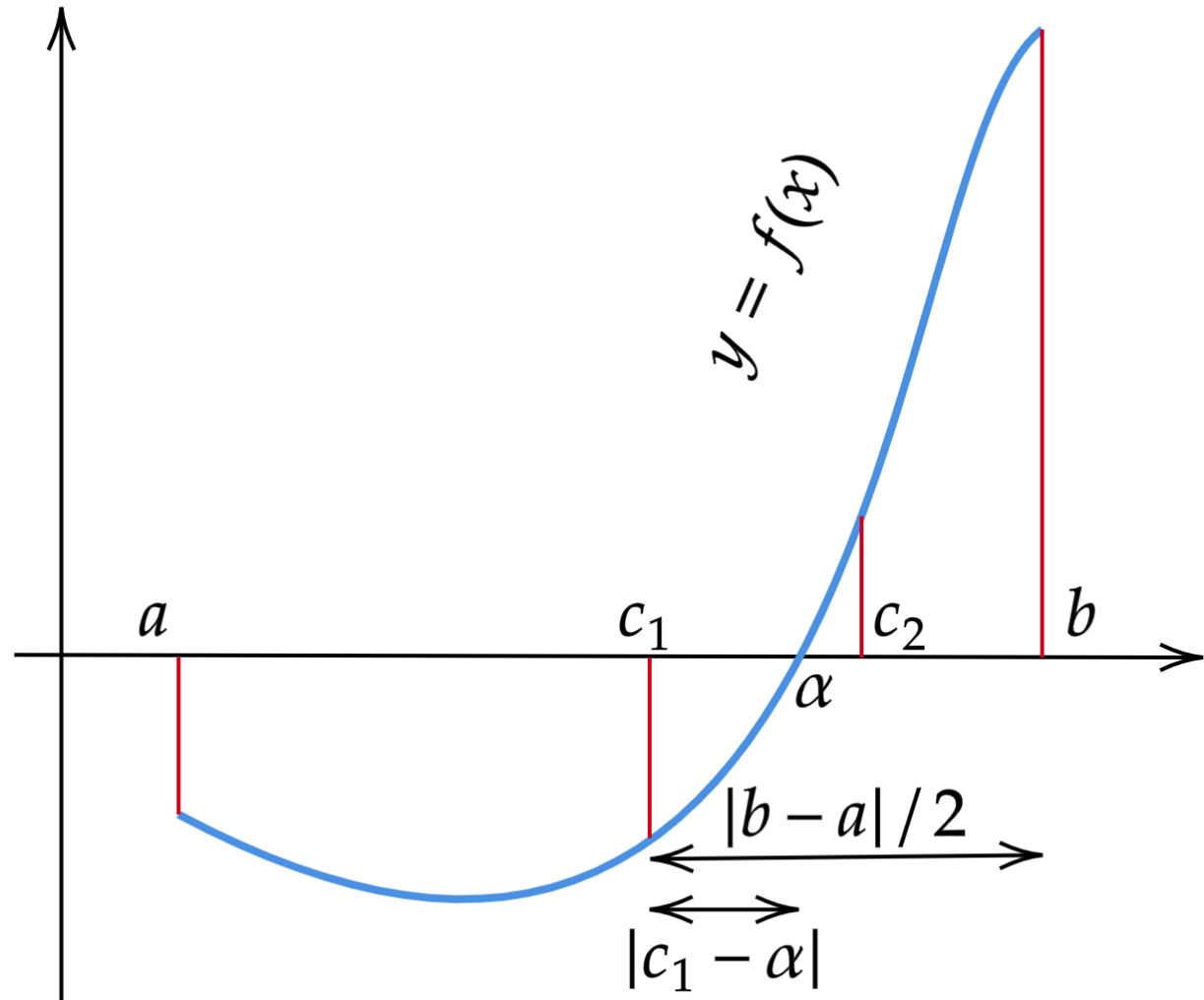
Khoảng cách li nghiệm



$$e^x - \cos 2x = 0$$

Phương pháp chia đôi

- Ý tưởng:



Phương pháp chia đôi

- Ý tưởng: thu hẹp khoảng cách li nghiệm (a,b) bằng cách chia đôi khoảng.
- Điều kiện thực hiện phương pháp:
 - (a,b) là khoảng cách li nghiệm
 - $f(x)$ liên tục trên (a,b)
 - $f(a)f(b) < 0$

Phương pháp chia đôi

Sự hội tụ

Ta có đánh giá sau:

$$\left| x_n - x^* \right| \leq \left| b_n - a_n \right| = \frac{b - a}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Phương pháp chia đôi

Thuật toán

Bước 1: Đặt và tính $c := \frac{a + b}{2}$

Bước 2: Tính $z = f(c)$.

Bước 3: Nếu $z = 0$ thì nghiệm cần tìm là $x = c$.
dừng thuật toán

Bước 4: Nếu $zf(a) < 0$ thì đặt $b := c$
nếu trái lại thì đặt $a := c$.

Bước 5: Kiểm tra $|b - a| < \varepsilon$. Nếu tm, dừng thuật toán, nghiệm tìm được là c.

Bước 6: nếu không thỏa mãn, quay lại bước 1.

Phương pháp chia đôi

Khối lượng tính toán

Mỗi vòng lặp cần tính giá trị hàm số tại trung điểm của đoạn rồi so sánh dấu của kết quả tìm được với dấu của $f(a)$ ban đầu.

TUẦN 2.

Câu 2. Viết thuật toán hoặc vẽ sơ đồ khối cho phương pháp chia đôi giải phương trình $f(x) = 0$ trên khoảng (a, b) theo công thức sai số hậu nghiệm và công thức sai số tiên nghiệm.

Câu 3. Viết thuật toán tính gần đúng hằng số e (hằng số π) với sai số ε cho trước. Áp dụng tính e (tương ứng π) với bảy chữ số đáng tin sau dấu phẩy.

Câu 4. Viết thuật toán tính gần đúng $\sqrt[n]{a}$ với sai số ε cho trước. Áp dụng tính $\sqrt[5]{17}$ với 6 chữ số đáng tin.

Câu 5. Tìm nghiệm âm lớn nhất của phương trình $e^x - \cos 2x = 0$ với 5 chữ số đáng tin bằng phương pháp chia đôi.

Câu 6. Giải phương trình $x^5 - 3x^3 + 2x^2 - x + 5 = 0$ với nghiệm có sai lệch không vượt quá 0.05%.

Phương trình đa thức

- Xét phương trình

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = 0.$$

- Định lý: Mọi nghiệm của đa thức đều nằm trong hình tròn tâm $O(0,0)$ bán kính

$$R = 1 + \frac{\max_{k=0,n} \{|a_k|\}}{|a_n|}$$

Phương trình đa thức

- Nhận xét:

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (1)$$

$$f(-x) = (-1)^n a_n x^n + \cdots - a_1 x + a_0 = 0 \quad (2)$$

c là nghiệm âm của phương trình (1) nếu và chỉ nếu $-c$ là nghiệm dương của phương trình (2).

Phương trình đa thức

- Định lý 2:
 - Nếu các hệ số của đa thức đều dương thì đa thức không có nghiệm dương
 - Nếu hệ số bậc cao nhất dương $a_n > 0$ và k là bậc cao nhất mà hệ số tương ứng với nó là số âm thì mọi nghiệm dương của đa thức đều thỏa mãn

$$0 < x < 1 + \sqrt[n-k]{\frac{\max\{|a_i|, a_i < 0\}}{|a_n|}}$$